

Den přípravy 01-IX-2010

Datum revize 27-IX-2023

Číslo revize 10

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Oxid fosforečný</b>                            |
| Cat No. :               | <b>215750000; 215750025; 215751000; 215755000</b> |
| Synonyma                | Phosphoric anhydride                              |
| Index č                 | 015-010-00-0                                      |
| Č. CAS                  | 1314-56-3                                         |
| Číslo ES                | 215-236-1                                         |
| Molekulový vzorec       | O5 P2                                             |
| Registrační číslo REACH | -                                                 |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                      |
|                  | <b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Nebezpečnost pro zdraví

Žiravost/dráždivost pro kůži  
Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 A (H314)

Kategorie 1 (H318)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

EUH014 - Prudce reaguje s vodou

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.  
Prudce reaguje s vodou

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforecný

Datum revize 27-IX-2023

| Složka          | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008          |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Oxid fosforecný | 1314-56-3 | EEC No. 215-236-1 | <=100               | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Při oplachování udržujte oko široce otevřené.                                                                                                                                                                                                                               |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požiti                                | Je vyžadována okamžitá lékařská péče. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte dostatečné množství vody. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Látka není horlavá. Použijte nejvhodnější cinidlo pro uhašení okolního požáru. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Voda.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforecný

Datum revize 27-IX-2023

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Prudce reaguje s vodou.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Informace nejsou k dispozici.

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu. Rozlitou látku nevystavujte vode.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte prach. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte styku s vodou. Manipulujte v netecné atmosféře.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravín. Skladujte v netecné atmosféře. Udržujte mimo dosah vody nebo vlhkého vzduchu. Chraňte před vlhkem.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka          | Evropská unie                  | Velká Británie                                                    | Francie                                                     | Belgie                          | Španělsko                                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka          | Itálie                                                   | Německo                                                                                                                                      | Portugalsko                      | Nizozemí                                                                | Finsko                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5.9 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka          | Rakousko                                                                      | Dánsko                                                                    | Švýcarsko                                                                  | Polsko                                                                        | Norsko                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | MAK: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Složka          | Bulharsko                  | Chorvatsko                                                           | Irsko                                                              | Kypr                     | Česká republika                                                      |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka          | Estonsko                             | Gibraltar                     | Řecko                                                 | Maďarsko                              | Island                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka          | Lotyšsko                 | Litva                         | Lucembursko                        | Malta                    | Rumunsko                       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Oxid fosforečný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka          | Rusko                                     | Slovenská republika                                      | Slovinsko                                                                                                     | Švédsko                                                                                   | Turecko                         |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Oxid fosforečný | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Indicative STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

Viz tabulka hodnot

| Component                             | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Oxid fosforečný<br>1314-56-3 ( ≤100 ) |                             |                                |                                | DNEL = 68.7mg/kg<br>bw/day        |

| Component                             | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Oxid fosforečný<br>1314-56-3 ( ≤100 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>              |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

Viz hodnoty pod.

| Component                             | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu          | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Oxid fosforečný<br>1314-56-3 ( ≤100 ) | PNEC = 66.5µg/L | PNEC = 249µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 665µg/L   | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 10.7µg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu           | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Oxid fosforečný<br>1314-56-3 ( ≤100 ) | PNEC = 6.65µg/L | PNEC = 24.9µg/kg<br>sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk  | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Nitrilkaučuk     |                        |                  |          |                       |
| Neopren          |                        |                  |          |                       |
| PVC              |                        |                  |          |                       |
| Nitrilkaučuk     | > 480 minut            | 0.11 mm          |          |                       |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmíte rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.<br>Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány                                                                         |
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>             | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučovaný typ filtru:</b> Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143                                          |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Částic filtrace: EN149: 2001<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                               |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                              | Pevné Prášek                                  |                                              |
| <b>Vzhled</b>                                  | Bílý                                          |                                              |
| <b>Zápach</b>                                  | Bez zápachu                                   |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | 340 - 360 °C / 644 - 680 °F                   |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | Informace nejsou k dispozici                  |                                              |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | Nelze aplikovat                               | Pevné                                        |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Informace nejsou k dispozici                  |                                              |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | Informace nejsou k dispozici                  | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |
| <b>pH</b>                                      | 3.6                                           | 0.1 g/l aq. sol                              |
| <b>Viskozita</b>                               | Nelze aplikovat                               | Pevné                                        |
| <b>Rozpusťnost ve vodě</b>                     | Rozpusťný, 85% (20°C), Prudce reaguje s vodou |                                              |
| <b>Rozpusťnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici                  |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                               |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | 1.3 mbar @ 388 °C                             |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |
| <b>Hustota par</b>                             | Nelze aplikovat                               | Pevné                                        |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje                |                                              |

### 9.2. Další informace

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | O5 P2                   |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 141.94                  |
| <b>Rychlost vypařování</b>  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

## 10.1. Reaktivita

Ano

## 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopický. Citlivý na vzduch. Prudce reaguje s vodou.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné. Prudce reaguje s vodou.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Zamezte tvorbě prachu. Expozice vzduchu.  
Působení vlhkého vzduchu nebo vody. Vystavení vlivu vlhkosti.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Kovy. Zásady. Amoniak. měď.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka          | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace                             |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | -           | -             | LC50 = 1217 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 A

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

##### g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### h) toxicita pro specifické cílové

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

ACR21575



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

orgány – jednorázová expozice;

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat  
Pevné

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace. Reaguje s vodou, aby žádná Údaje o ekologické toxicitě pro látku k dispozici.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Rozložitelnost

Degradace v čistírně odpadních  
vod

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

Irelevantní pro anorganické látky, Reaguje s vodou.

Prudce reaguje s vodou.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná; Výrobek není vzhledem k reakci s vodou bioakumulativní

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech Prudce reaguje s vodou Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Není pravděpodobná mobilita v daném prostředí. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení. Prudce reaguje s vodou.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost  
endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN1807  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** PHOSPHORUS PENTOXIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** II

### ADR

**14.1. UN číslo** UN1807  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** PHOSPHORUS PENTOXIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** II

### IATA

**14.1. UN číslo** UN1807  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** PHOSPHORUS PENTOXIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

pro uživatele

**14.7. Námořní hromadná přeprava** Nedá se použít, balené zboží  
**podle nástrojů IMO**

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka          | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Oxid fosforečný | 1314-56-3 | 215-236-1 | -      | -   | X     | X    | KE-12129 | X    | X    |

| Složka          | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Oxid fosforečný | 1314-56-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka          | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátní seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | 1314-56-3 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                       |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka          | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid fosforečný | 1314-56-3 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

### Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforečný

Datum revize 27-IX-2023

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka          | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Oxid fosforečný | WGK1                           |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

EUH014 - Prudce reaguje s vodou

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oxid fosforecný

Datum revize 27-IX-2023

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Den přípravy  | 01-IX-2010               |
| Datum revize  | 27-IX-2023               |
| Souhrn revizí | Aktualizované oddíly BL. |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**